

BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI TẬP 1

Môn học: Chuyên đề nghiên cứu và ứng dụng về Công nghệ tri thức

Nhóm sinh viên thực hiện

Ngày 9 tháng 9 năm 2026

STT	Họ và tên	Mã Học Viên / MSSV	Lớp
1	Đặng Quốc Lộc	26848116	CS2307
2	(chưa điền)	(chưa điền)	(chưa điền)
3	(chưa điền)	(chưa điền)	(chưa điền)

Mục lục

1	BÀI 1: Biểu diễn logic vị từ	3
1.1	Đề bài	3
1.2	Lời giải chi tiết	3
1.2.1	a) Một sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn	3
1.2.2	b) Tất cả sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn	3
1.2.3	c) Một sinh viên nào đó có một con mèo và một con chồn nhưng không có chó	3
1.2.4	d) Không có sinh viên nào trong lớp có một con mèo, một con chó và một con chồn	3
1.2.5	e) Với mỗi loại con vật trên, có một sinh viên trong lớp có một con	4
1.3	Kiểm chứng chân trị trên mô hình cụ thể	4
2	BÀI 2*: Logic bậc nhất nâng cao và Chứng minh hình thức	5
2.1	Đề bài	5
2.2	Phần 1: Biểu diễn các câu dưới dạng logic bậc nhất (có sử dụng dấu =)	5
2.2.1	a. Không nhà logic nào uống café	5
2.2.2	b. Bất kỳ ai là một nhà logic cũng đều là bạn của ai đó	5
2.2.3	c. Không người nào phát biểu được định lý lại có một người bạn uống café	5
2.2.4	d. Ai có một người bạn làm việc chăm chỉ thì hoặc là một nhà logic hoặc cũng là một người làm việc chăm chỉ	6
2.2.5	e. Mọi người bạn là một nhà logic	6
2.3	Phần 2: Chứng minh hình thức suy luận logic	6

3	BÀI 3: Giải và biện luận phương trình theo tham số m	7
3.1	a. Phương trình bậc nhất theo tham số m	7
3.2	b*. Phương trình bậc hai theo tham số m	8
3.3	Bảng tổng hợp kết quả biện luận	8
4	BÀI 4: Phân tích đa thức thành nhân tử từng bước	9
4.1	Yêu cầu của đề bài	9
4.2	Ý tưởng: chạy ngược từ đáp số	9
4.3	Ví dụ mẫu	9
4.4	Ví dụ mở rộng: tam thức bậc hai	9
4.5	Cài đặt thuật toán bằng Python	10
4.6	Vai trò của đệ quy	10
4.7	Ví dụ đệ quy	10
5	Hướng dẫn chạy mã nguồn Python và Cấu trúc nộp bài	12
5.1	Cấu trúc thư mục nộp bài	12
5.2	Cách cài đặt và thực thi	12

1 BÀI 1: Biểu diễn logic vị từ

1.1 Đề bài

Đặt:

- $C(x)$: “ x có một con mèo”
- $D(x)$: “ x có một con chó”
- $F(x)$: “ x có một con chồn”

Biểu diễn các phát biểu sau theo $C(x), D(x), F(x)$, các lượng từ và các phép nối logic. Xét không gian biến là các sinh viên trong lớp.

1.2 Lời giải chi tiết

1.2.1 a) Một sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn

- **Phân tích:** Phát biểu khẳng định sự tồn tại ($\exists$) của ít nhất một sinh viên trong lớp sở hữu ít nhất một trong ba con vật (phép tuyển $\vee$).
- **Công thức logic:**

$$\exists x (C(x) \vee D(x) \vee F(x)) \quad (1)$$

1.2.2 b) Tất cả sinh viên trong lớp có một con mèo, một con chó hay một con chồn

- **Phân tích:** Khẳng định với mọi ($\forall$) sinh viên trong lớp, mỗi người đều có ít nhất một con vật nuôi thuộc một trong ba loài trên.
- **Công thức logic:**

$$\forall x (C(x) \vee D(x) \vee F(x)) \quad (2)$$

1.2.3 c) Một sinh viên nào đó có một con mèo và một con chồn nhưng không có chó

- **Phân tích:** Tồn tại sinh viên x thỏa mãn đồng thời: $C(x)$ đúng, $F(x)$ đúng và phủ định của $D(x)$ đúng ($\neg D(x)$).
- **Công thức logic:**

$$\exists x (C(x) \wedge F(x) \wedge \neg D(x)) \quad (3)$$

1.2.4 d) Không có sinh viên nào trong lớp có một con mèo, một con chó và một con chồn

- **Phân tích:** Phủ định mệnh đề tồn tại một sinh viên sở hữu đồng thời cả 3 loài thú nuôi:

$$\neg \exists x (C(x) \wedge D(x) \wedge F(x)) \quad (4)$$

Theo quy tắc De Morgan đối với lượng từ, mệnh đề này hoàn toàn tương đương với:

$$\forall x \neg (C(x) \wedge D(x) \wedge F(x)) \iff \forall x (\neg C(x) \vee \neg D(x) \vee \neg F(x)) \quad (5)$$

1.2.5 e) Với mỗi loại con vật trên, có một sinh viên trong lớp có một con

- **Phân tích:** Có 3 loài vật được xét là mèo, chó và chồn. Với từng loài, tồn tại ít nhất một sinh viên trong lớp nuôi con vật đó (các sinh viên này không nhất thiết phải trùng nhau).

- **Công thức logic:**

$$(\exists x C(x)) \wedge (\exists y D(y)) \wedge (\exists z F(z)) \quad (6)$$

1.3 Kiểm chứng chân trị trên mô hình cụ thể

Năm công thức trên đều là mệnh đề đóng, nên trên mỗi mô hình chúng nhận một giá trị chân trị xác định. Chương trình `bai_1_logic.py` dựng mô hình M_1 gồm bốn sinh viên rồi tính lại năm giá trị đó bằng `any` và `all` của Python, hai hàm này tương ứng trực tiếp với $\exists$ và $\forall$. Bảng dưới bổ sung thêm mô hình M_2 để đối chiếu.

Mô hình	Sinh viên	C (mèo)	D (chó)	F (chồn)
M_1	SV1	●	○	○
M_1	SV2	○	●	○
M_1	SV3	○	○	●
M_1	SV4	●	○	●
M_2	SV1	●	○	○
M_2	SV2	○	●	○
M_2	SV3	○	○	○
M_2	SV4	●	●	●

Bảng 1: Hai mô hình mẫu. Ký hiệu ● là có nuôi, ○ là không nuôi.

Mô hình	a	b	c	d	e
M_1	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng	Đúng
M_2	Đúng	Sai	Sai	Sai	Đúng

Bảng 2: Giá trị chân trị của năm công thức trên hai mô hình.

Trên M_1 cả năm câu đều đúng, nên riêng mô hình này chưa phân biệt được các công thức với nhau. Mô hình M_2 mới cho thấy chúng thật sự khác nhau:

- Câu b sai vì SV3 không nuôi con nào, phá vỡ lượng từ $\forall$.
- Câu d sai vì SV4 nuôi đủ cả ba loài, đúng vào điều mà câu d cấm.
- Câu c sai vì người duy nhất có cả mèo lẫn chồn là SV4 thì lại nuôi chó.
- Câu e vẫn đúng: mỗi loài đều tìm được người nuôi, dù ba người đó không phải một.

Điều này xác nhận cách hiểu ở câu e là đúng: câu e và câu d cùng đúng trên M_1 nhưng tách nhau trên M_2 , nên hai câu không thể quy về cùng một công thức.

2 BÀI 2*: Logic bậc nhất nâng cao và Chứng minh hình thức

2.1 Đề bài

Đặt:

- $L(x)$: “ x là một nhà logic”
- $C(x)$: “ x uống café”
- $W(x)$: “ x làm việc chăm chỉ”
- $T(x)$: “ x phát biểu định lý”
- $f(x)$: Hàm trả ra giá trị là bạn của x (giả sử mỗi người có đúng 1 bạn).

2.2 Phần 1: Biểu diễn các câu dưới dạng logic bậc nhất (có sử dụng dấu $=$)

2.2.1 a. Không nhà logic nào uống café

- **Dạng chuẩn:** $\forall x (L(x) \rightarrow \neg C(x))$ hoặc $\neg \exists x (L(x) \wedge C(x))$.
- **Sử dụng dấu $=$:**

$$\forall x \forall y ((L(x) \wedge C(y)) \rightarrow x \neq y) \quad (7)$$

Cách đọc: lấy bất kỳ một nhà logic x và bất kỳ một người uống café y , hai người đó không bao giờ là một.

- **Dạng tương đương:** cách viết sau cũng đúng và tương đương hoàn toàn:

$$\forall x \forall y ((y = x \wedge L(x)) \rightarrow \neg C(y)) \quad (8)$$

Cả hai đều rút về $\forall x \forall y \neg(x = y \wedge L(x) \wedge C(y))$, chỉ khác chỗ đặt đẳng thức ở vế trái hay vế phải của phép kéo theo.

2.2.2 b. Bất kỳ ai là một nhà logic cũng đều là bạn của ai đó

- **Phân tích:** Nếu x là một nhà logic thì tồn tại một người y sao cho người bạn duy nhất của y chính là x ($x = f(y)$).
- **Biểu diễn:**

$$\forall x (L(x) \rightarrow \exists y (x = f(y))) \quad (9)$$

2.2.3 c. Không người nào phát biểu được định lý lại có một người bạn uống café

- **Phân tích:** Với mọi x , nếu x phát biểu được định lý ($T(x)$) thì bạn của x ($f(x)$) không uống café ($\neg C(f(x))$).
- **Biểu diễn (sử dụng dấu $=$):**

$$\forall x \forall y ((y = f(x) \wedge T(x)) \rightarrow \neg C(y)) \quad (10)$$

(Hoặc dạng rút gọn qua hàm: $\forall x (T(x) \rightarrow \neg C(f(x)))$).

2.2.4 d. Ai có một người bạn làm việc chăm chỉ thì hoặc là một nhà logic hoặc cũng là một người làm việc chăm chỉ

- **Phân tích:** Với mọi cá thể x , nếu bạn của x (tức $y = f(x)$) làm việc chăm chỉ ($W(y)$) thì x là nhà logic ($L(x)$) hoặc x làm việc chăm chỉ ($W(x)$).

- **Biểu diễn:**

$$\forall x \forall y ((y = f(x) \wedge W(y)) \rightarrow (L(x) \vee W(x))) \quad (11)$$

(Tương đương: $\forall x (W(f(x)) \rightarrow (L(x) \vee W(x)))$).

2.2.5 e. Mọi người bạn là một nhà logic

- **Phân tích:** Bất cứ ai là bạn của một người nào đó (nghĩa là tồn tại y sao cho $x = f(y)$) thì người x đó đều là một nhà logic.

- **Biểu diễn:**

$$\forall x (\exists y (x = f(y)) \rightarrow L(x)) \quad (12)$$

Mệnh đề này tương đương logic với khẳng định: bạn của bất kỳ ai trong xã hội đều là nhà logic:

$$\forall y L(f(y)) \quad (13)$$

2.3 Phần 2: Chứng minh hình thức suy luận logic

Các tiền đề:

- (1) Tất cả nhà logic đều uống café: $\forall x (L(x) \rightarrow C(x))$
- (2) Ai không phát biểu được định lý đều không uống café: $\forall x (\neg T(x) \rightarrow \neg C(x))$
- (3) Có một số người mà bạn của họ là nhà logic: $\exists x L(f(x))$

Kết luận cần chứng minh: Có một nhà logic uống café và phát biểu được định lý:

$$\exists x (L(x) \wedge C(x) \wedge T(x)) \quad (14)$$

Bảng các bước suy diễn hình thức:

Kết luận: Suy luận hợp lý, mệnh đề được chứng minh hoàn tất (Q.E.D.).

Bước	Biểu thức khẳng định	Quy tắc suy diễn	Từ
1	$\exists x L(f(x))$	Tiền đề (3)	—
2	$L(f(c))$	Đặc tả tồn tại (Existential Instantiation), với c là một cá thể mới chưa xuất hiện trước đó	1
3	$L(y_0)$, đặt $y_0 = f(c)$	Đặt tên hạng từ: $f(c)$ là một hạng từ đóng xác định nên gọi được là y_0	2
4	$\forall x (L(x) \rightarrow C(x))$	Tiền đề (1)	—
5	$L(y_0) \rightarrow C(y_0)$	Đặc tả phổ dụng (Universal Instantiation), thay x bởi y_0	4
6	$C(y_0)$	Modus Ponens	3, 5
7	$\forall x (\neg T(x) \rightarrow \neg C(x))$	Tiền đề (2)	—
8	$\forall x (C(x) \rightarrow T(x))$	Luật phản đảo (contrapositive), tương đương logic	7
9	$C(y_0) \rightarrow T(y_0)$	Đặc tả phổ dụng, thay x bởi y_0	8
10	$T(y_0)$	Modus Ponens	6, 9
11	$L(y_0) \wedge C(y_0) \wedge T(y_0)$	Luật hội (conjunction)	3, 6, 10
12	$\exists x (L(x) \wedge C(x) \wedge T(x))$	Khái quát hoá tồn tại (Existential Generalization)	11

Bảng 3: Bảng suy diễn chứng minh kết luận từ các tiền đề. Cột cuối ghi rõ mỗi bước rút ra từ những bước nào.

3 BÀI 3: Giải và biện luận phương trình theo tham số m

3.1 a. Phương trình bậc nhất theo tham số m

Ví dụ đề bài: Giải và biện luận: $(m^2 - 4)x + 2m - 4 = 0$.

Phương pháp giải tổng quát: Phương trình có dạng $A(m)x + B(m) = 0 \iff A(m)x = -B(m)$.

1. Tìm các giá trị làm hệ số x triệt tiêu: $A(m) = 0$.
2. Với từng giá trị m_0 làm $A(m_0) = 0$:
 - Nếu $-B(m_0) = 0$: Phương trình có dạng $0x = 0 \implies$ Vô số nghiệm thuộc $\mathbb{R}$.
 - Nếu $-B(m_0) \neq 0$: Phương trình có dạng $0x = c \neq 0 \implies$ Vô nghiệm.
3. Với $A(m) \neq 0$: Phương trình có nghiệm duy nhất $x = -\frac{B(m)}{A(m)}$ (rút gọn tối giản).

Lời giải cụ thể cho ví dụ: $(m^2 - 4)x + 2m - 4 = 0 \iff (m^2 - 4)x = 4 - 2m = -2(m - 2)$.

- Hệ số $A(m) = m^2 - 4 = 0 \iff m = 2$ hoặc $m = -2$.
- Nếu $m = 2$: $0 \cdot x = -2(2 - 2) = 0 \iff 0x = 0 \implies$ Phương trình có **vô số nghiệm** thuộc $\mathbb{R}$.
- Nếu $m = -2$: $0 \cdot x = -2(-2 - 2) = 8 \iff 0x = 8 \implies$ Phương trình **vô nghiệm**.

- Nếu $m \neq 2$ và $m \neq -2$: Phương trình có **nghiệm duy nhất**:

$$x = \frac{-(2m-4)}{m^2-4} = \frac{-2(m-2)}{(m-2)(m+2)} = \frac{-2}{m+2} \quad (15)$$

3.2 b*. Phương trình bậc hai theo tham số m

Ví dụ đề bài: Giải và biện luận: $(m-2)x^2 - 2(m+2)x + m+2 = 0$.

Phương pháp giải và biện luận:

1. **Trường hợp 1: Hệ số $A = 0 \iff m - 2 = 0 \iff m = 2$.** Phương trình trở thành phương trình bậc nhất:

$$0 \cdot x^2 - 2(2+2)x + 2+2 = 0 \iff -8x + 4 = 0 \iff x = \frac{1}{2} \quad (16)$$

Phương trình có nghiệm duy nhất $x = \frac{1}{2}$.

2. **Trường hợp 2: Hệ số $A \neq 0 \iff m \neq 2$.** Phương trình là phương trình bậc hai với $A = m - 2$, $B' = -(m+2)$, $C = m+2$. Tính biệt thức thu gọn:

$$\Delta' = (B')^2 - AC = [-(m+2)]^2 - (m-2)(m+2) = (m+2)[(m+2) - (m-2)] = 4(m+2) \quad (17)$$

Biện luận theo dấu của Δ' :

- Nếu $\Delta' < 0 \iff 4(m+2) < 0 \iff m < -2$: Phương trình **vô nghiệm thực**.
- Nếu $\Delta' = 0 \iff m = -2$: Phương trình có **nghiệm kép**:

$$x = -\frac{B'}{A} = \frac{m+2}{m-2} = \frac{-2+2}{-2-2} = 0 \quad (18)$$

- Nếu $\Delta' > 0 \iff m > -2$ (và $m \neq 2$): Phương trình có **hai nghiệm phân biệt**:

$$x_{1,2} = \frac{-B' \pm \sqrt{\Delta'}}{A} = \frac{(m+2) \pm 2\sqrt{m+2}}{m-2} \quad (19)$$

3.3 Bảng tổng hợp kết quả biện luận

Toàn bộ biện luận của câu b* quy về bốn trường hợp phủ kín $\mathbb{R}$ và đôi một rời nhau. Đây chính là điều kiện để lời giải được coi là đầy đủ.

Điều kiện của m	Phương trình trở thành	Kết luận
$m = 2$	$-8x + 4 = 0$	Nghiem duy nhất $x = \frac{1}{2}$
$m < -2$	$\Delta' = 4(m+2) < 0$	Vô nghiệm thực
$m = -2$	$-4x^2 = 0$	Nghiem kép $x = 0$
$m > -2$ và $m \neq 2$	$\Delta' = 4(m+2) > 0$	Hai nghiệm $x_{1,2} = \frac{(m+2) \pm 2\sqrt{m+2}}{m-2}$

Bảng 4: Bốn trường hợp biện luận của phương trình bậc hai theo tham số m .

Kết quả chạy chương trình trùng khớp hoàn toàn với bảng trên. Hai chỗ chương trình còn in ra dạng thô so với bài trình bày: biểu thức $-(-m-2)$ chưa được rút thành $m+2$, và các nhánh dấu của Δ' dừng lại ở bất phương trình $4(m+2) < 0$ chứ chưa quy ra khoảng $m < -2$. Cả hai đều không sai, chỉ là phần rút gọn cuối để dành cho người đọc.

4 BÀI 4: Phân tích đa thức thành nhân tử từng bước

4.1 Yêu cầu của đề bài

Viết chương trình thực hiện giải từng bước bài toán phân tích đa thức thành nhân tử theo hướng dẫn:

- Sử dụng hàm `factor` của thư viện đại số máy tính để thu được kết quả cuối cùng.
- Suy luận ngược từ kết quả: Tách các hạng tử của thừa số thứ nhất để nhân với các thừa số còn lại.
- Khai triển thành các nhóm trung gian, sau đó đặt nhân tử chung từng nhóm và cuối cùng gom lại thành dạng tích.
- Sử dụng đệ quy cho trường hợp có từ 3 thừa số trở lên.

4.2 Ý tưởng: chạy ngược từ đáp số

Đây là bài duy nhất trong bốn bài mà đáp số không phải là thứ cần tìm. Gọi `sp.factor` một lần là ra ngay $(x + y)(x - y)$, nhưng đề bài đòi hỏi các bước trung gian mà một học sinh sẽ viết ra. Thuật toán vì thế chia làm hai chặng:

1. **Chặng xuôi:** gọi `sp.factor_list` để lấy danh sách nhân tử bất khả quy, rồi ghép thành $f_1 \cdot f_2$.
2. **Chặng ngược:** lấy dạng tích đó làm đầu vào, tách f_1 thành các hạng tử, nhân từng hạng tử với f_2 rồi khai triển, đặt nhân tử chung cho từng nhóm, cuối cùng gom lại thành tích.

4.3 Ví dụ mẫu

Phân tích đa thức $x^2 - y^2$:

$$\begin{aligned}x^2 - y^2 &= (x^2 - xy) + (xy - y^2) \\&= x(x - y) + y(x - y) \\&= (x + y)(x - y)\end{aligned}$$

4.4 Ví dụ mở rộng: tam thức bậc hai

Thuật toán không phụ thuộc vào dạng hằng đẳng thức. Với $x^2 - 5x + 6$, hàm `factor` trả về $(x - 3)(x - 2)$, chương trình tách $x - 3$ thành hai hạng tử -3 và x rồi dựng lại đúng chuỗi biến đổi sau:

$$\begin{aligned}x^2 - 5x + 6 &= (6 - 3x) + (x^2 - 2x) \\&= -3(x - 2) + x(x - 2) \\&= (x - 3)(x - 2)\end{aligned}$$

4.5 Cài đặt thuật toán bằng Python

Mã nguồn hàm phân tích từng bước trong file `bai_4_phan_tich_nhan_tu.py`. Hàm `format_poly` chỉ đổi ký hiệu lũy thừa `**` của sympy thành `^` cho dễ đọc:

```
1 import sympy as sp
2
3 def format_poly(expr):
4     return str(expr).replace("**", "^")
5
6 def lay_nhan_tu_bat_kha_quy(expr):
7     # factor tra ve chinh bieu thuc cu khi dau vao da o dang tich,
8     # nen khong phan biet duoc "da phan tich roi" voi "bat kha quy".
9     # factor_list luon cho biet so nhan tu that su.
10    he_so, cac_cap = sp.factor_list(expr)
11    nhan_tu = []
12    for co_so, so_mu in cac_cap:      # (x + 1)**2 -> [x + 1, x + 1]
13        nhan_tu.extend([co_so] * so_mu)
14    return he_so, nhan_tu
15
16 def dung_ba_buoc(f1, f2):
17    hang_tu_f1 = sp.Add.make_args(f1)
18    f2_str = format_poly(f2)
19
20    # Buoc 1: nhan tung hang tu cua f1 voi f2 roi khai trien
21    nhom = [sp.expand(t * f2) for t in hang_tu_f1]
22    buoc_1 = " + ".join(f"({format_poly(g)})" for g in nhom)
23
24    # Buoc 2: dat nhan tu chung f2 cho tung nhom
25    buoc_2 = noi_tong([viet_tich(t, f2_str) for t in hang_tu_f1])
26
27    # Buoc 3: gom lai thanh tich
28    buoc_3 = f"({format_poly(f1)})({f2_str})"
29
30    return buoc_1, buoc_2, buoc_3
```

4.6 Vai trò của đệ quy

Khi `factor_list` trả về nhiều hơn hai nhân tử, chương trình giữ nhân tử đầu làm f_1 , gộp phần còn lại thành f_2 , dựng ba bước như trên, rồi **gọi lại chính nó** trên f_2 sau khi khai triển. Bước khai triển này là bắt buộc: nếu truyền thẳng f_2 ở dạng tích thì tầng đệ quy không còn gì để phân tích. Chiều sâu đệ quy bằng số nhân tử trừ một, mỗi tầng lùi thêm một mức thụt đầu dòng khi in ra.

4.7 Ví dụ đệ quy

Với $x^3 + x^2 - xy^2 - y^2$, hàm `factor_list` cho ba nhân tử bất khả quy là $x + 1$, $x - y$ và $x + y$. Chương trình lấy $f_1 = x + 1$, gộp phần còn lại thành $f_2 = (x - y)(x + y)$, dựng ba bước, rồi gọi đệ quy trên f_2 sau khi khai triển:

$$\begin{aligned}x^3 + x^2 - xy^2 - y^2 &= (x^2 - y^2) + (x^3 - xy^2) \\&= (x - y)(x + y) + x(x - y)(x + y) \\&= (x + 1)(x - y)(x + y)\end{aligned}$$

Tầng đệ quy tiếp theo nhận $x^2 - y^2$ và dựng lại đúng chuỗi biến đổi của ví dụ mẫu ở trên.

Thứ tự chọn f_1 không tùy tiện: chương trình ưu tiên thừa số không chứa hạng tử mang dấu trừ, nhờ vậy chuỗi biến đổi ít dấu âm nhất và ví dụ $x^2 - y^2$ ra đúng lời giải mẫu mà đề bài đưa.

5 Hướng dẫn chạy mã nguồn Python và Cấu trúc nộp bài

5.1 Cấu trúc thư mục nộp bài

```
CDCSTT/
|-- Bao_Cao_Bai_Tap_1.tex      # Báo cáo LaTeX đầy đủ các bài
|-- Danh_sach_nhom.csv        # Danh sách phân công nhóm học viên
|-- bai_1_logic.py            # Mã nguồn bài 1
|-- bai_2_logic_chung_minh.py  # Mã nguồn bài 2*
|-- bai_3_bien_luan_pt.py     # Mã nguồn bài 3 (bậc 1 & bậc 2)
|-- bai_4_phan_tich_nhan_tu.py # Mã nguồn bài 4 (từng bước & đệ quy)
|-- main.py                   # Menu giao diện dòng lệnh chạy tổng hợp
|-- requirements.txt          # Thư viện phụ thuộc (sympy)
`-- README.md                 # Tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết
```

5.2 Cách cài đặt và thực thi

1. Cài đặt thư viện:

```
1 pip install -r requirements.txt
2
```

2. Chạy chương trình tổng hợp tất cả bài tập:

```
1 python main.py --all
2
```

3. Chạy từng bài đơn lẻ:

```
1 python bai_1_logic.py
2 python bai_2_logic_chung_minh.py
3 python bai_3_bien_luan_pt.py
4 python bai_4_phan_tich_nhan_tu.py
5
```